Prueba 2

Nombre: _____

Indicaciones

- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos. Se califica sobre 10 puntos.
- Escriba el desarrollo de manera clara y ordenada. Justifique las respuestas e indique las propiedades y restricciones utilizadas. Al aplicar un teorema, verifique sus hipótesis y exprese su conclusión. Una respuesta sin justificación recibirá únicamente crédito parcial.
- Resuelva con las herramientas de límites y continuidad estudiadas, sin derivadas ni regla de L'Hôpital. No se solicitan demostraciones de teoremas.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos. Cualquier intento de copia penalizará la evaluación con una calificación total de cero.

Ejercicios

1. **(4 puntos)** Considere

$$R(x) = \frac{x+1}{(x-2)^2}, \qquad D_R = \mathbb{R} \setminus \{2\},$$

y

$$H(x) = \sqrt{x^2+4x+8} - x, \qquad D_H = \mathbb{R}.$$

   a) **(2 puntos)** Calcule los límites laterales de R en 2 y determine si se puede expresar su comportamiento mediante un único límite bilateral infinito. Determine todas sus asíntotas verticales.

   b) **(2 puntos)** Calcule los límites de H cuando $x \to +\infty$ y $x \to -\infty$. Determine sus asíntotas horizontales e indique a qué extremo corresponde cada una.

2. **(3 puntos)** Para $a, b \in \mathbb{R}$, sea

$$F_{a,b}\colon [-3,\infty) \to \mathbb{R}, \qquad F_{a,b}(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}, & -3 \le x < 1, \\ a, & x = 1, \\ \dfrac{bx+1}{x+1}, & x > 1. \end{cases}$$

   a) **(2 puntos)** Determine a, b para que $F_{a,b}$ sea continua en todo su dominio. Justifique el comportamiento en el punto de unión, en el extremo -3 y en el interior de cada tramo.

b) **(1 punto)** Ahora tome $a = 0$, $b = -1/2$. Clasifique la discontinuidad en $x = 1$ e indique si se puede eliminar cambiando únicamente $F_{0,-1/2}(1)$. Si es posible, especifique el valor que debe asignarse.

3. **(3 puntos)** Considere

$$g(x) = x + \frac{4}{x}, \qquad x \in [1, 4].$$

a) **(1 punto)** Justifique que g alcanza un máximo y un mínimo absolutos en $[1, 4]$, indicando el teorema y verificando sus hipótesis.

b) **(1 punto)** Determine el valor mínimo y el punto donde se alcanza, sin utilizar derivadas. Puede estudiar el signo de $g(x) - 4$.

c) **(1 punto)** Justifique mediante el teorema del valor intermedio que la ecuación

$$x + \frac{4}{x} = \frac{9}{2}$$

tiene al menos dos soluciones distintas en $(1, 4)$, una a cada lado de $x = 2$. No se pide calcularlas.